西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

第三章
一元函数积分学及其应用
3.2 微积分基本公式与基本定理

作业:P194习题3.2

3(2)(4)(6)(8),4(1)(3)(5)(7),5,6,7,8,9,
10,11,13,14.

雨课堂 Rain Classroom

主要内容

1. 微积分基本公式
2. 微积分基本定理
3. 不定积分

雨课堂 Rain Classroom

1 微积分基本公式

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{d\to 0}\sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\Delta x_k$$

两个基本问题

1. 定积分的存在性

1）必要条件 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界

2）充分条件 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续或只有有限个第一类间断点，或分段单调

3）充要条件

2. 定积分的计算 $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$

雨课堂 Rain Classroom

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{d\to 0}\sum_{k=1}^{\infty} f(\xi_k)\Delta x_k$$

如果已知 $v(t), a \le t \le b$ ，则 $s = \int_a^b v(t)dt$

如果已知变速直线运动的位移函数 $s(t), a \le t \le b$ ，在时间区间 $[a,b]$ 上的位移，就可以表示为 $s(b)-s(a)$

$s = \int_a^b v(t)dt = s(b)-s(a)$ 并且 $s(t)$ 与 $v(t)$ 之间有什么关系呢？

$$s'(t) = v(t)$$

雨课堂 Rain Classroom

猜想:这个结论是否具有一般性？即

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a), \quad \text{且} F'(x) = f(x)$$

从这个关系中看出，定积分的计算关键是寻找 $F(x)$

雨课堂 Rain Classroom

1 微积分基本公式

定义1（原函数） 如果在区间 I 上，$F'(x)=f(x)$，则

$F(x)$ 是 $f(x)$ 在 I 上的一个原函数.

定理1（Newton-Leibniz公式） 设 $f \in R[a,b], F(x)$ 为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的一个原函数，则

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = F(x)\Big|_a^b$$

微积分基本公式

雨课堂 Rain Classroom

例1 计算下列积分

1） $\int_0^{\pi} \sin x dx$　　2） $\int_0^1 2xe^{x^2} dx$

解　1） $\int_0^{\pi} \sin x dx = -\cos x \Big|_0^{\pi} = 2$

2） $\int_0^1 2xe^{x^2} dx = e^{x^2} \Big|_0^1 = e - 1$

雨课堂 Rain Classroom

2 微积分基本定理

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

回到变速直线运动的路程问题：

$$s=\int_a^b v(t)\,dt=s(b)-s(a)$$

$$s(b)=\int_a^b v(t)\,dt+s(a)$$

$$s(x)=\int_a^x v(t)\,dt+s(a)$$

$$v(x)=s'(x)=\left[\int_a^x v(t)\,dt\right]'$$

猜想：是否会有一般的结论呢？即是否有

$$\left[\int_a^x f(t)\,dt\right]'=f(x)$$

雨课堂 Rain Classroom

定理 2（微积分学第一基本定理） 设 $f \in C[a,b]$，则

$$\left(\int_a^x f(t)dt\right)' = f(x)$$

推论1 设 $f \in C[a,b]$，则 f 在 $[a,b]$ 上必有原函数.

雨课堂 Rain Classroom

例2 1）设 $\Phi(x)=\int_0^{x^2} e^{-t^2}dt$ ，求 $\Phi'(x)$

2）设 $F(x)=\int_{e^{3x}}^{0} \sin t^2 dt$，求 $F'(x)$.

例3 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{\sin^2 x}\ln(1+t)\,dt}{x(\sqrt{1+x^3}-1)}$

一般的：若 $\varphi(x),\psi(x)$ 可导，$f(x)$ 连续，则

$$\frac{d}{dx}\int_{\psi(x)}^{\varphi(x)} f(t)dt = f(\varphi(x))\varphi'(x) - f(\psi(x))\psi'(x)$$

若 $F'(x)=f(x)$ 则 $[F(x)+C]'=f(x)$

若 $G'(x)=f(x)$ 则 $[G(x)-F(x)]'=0$

$$G(x)-F(x)=C \qquad G(x)=F(x)+C$$

雨课堂 Rain Classroom

定理3（微积分第二基本定理） 设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在 I 上的一个原函数，则 $F(x)+C$ 是 $f(x)$ 在 I 上的所有原函数.

例4 设 $f(x)=\begin{cases} x^2 & 0\le x<1 \\ e^x & 1\le x\le 2 \end{cases}$ 求 $\int_0^2 f(x)dx$

解 $$\int_0^2 f(x)dx = \int_0^1 x^2dx + \int_1^2 e^x dx = \frac{1}{3} + e^2 - e$$

虽然可积，但原函数不存在

雨课堂 Rain Classroom

3 不定积分

定义 2（不定积分） $f(x)$ 在区间 I 上所有原函数的一般表达式 $\int f(x)dx = F(x)+C$

性质1 $(\int f(x)dx)' = f(x)$ $\quad d\int f(x)dx = f(x)dx$

$\int f'(x)dx = f(x)+C$ $\quad \int df(x) = f(x)+C$

性质2 $\int kf(x)dx = k\int f(x)dx$

$\int [f(x)\pm g(x)]dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$

雨课堂 Rain Classroom

基本积分表

$$1.\int k\,dx = kx + C \qquad 2.\int x^{\alpha}dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$$

$$3.\int \frac{1}{x}dx = \ln|x| + C \qquad 4.\int a^{x}dx = \frac{a^{x}}{\ln a} + C$$

$$5.\int e^{x}dx = e^{x} + C \qquad 6.\int \sin x\,dx = -\cos x + C$$

$$7.\int \cos x\,dx = \sin x + C \qquad 8.\int \sec^{2}x\,dx = \tan x + C$$

$$9.\int \csc^{2} x\,dx = -\cot x + C \qquad 10.\int \sec x\tan x\,dx = \sec x + C$$

$$11.\int \csc x\cot x\,dx = -\csc x + C \qquad 12.\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^{2}}} = \arcsin x + C$$

$$13.\int \frac{dx}{1+x^{2}} = \arctan x + C \qquad 14.\int \frac{dx}{\sqrt{1+x^{2}}} = \ln(x+\sqrt{1+x^{2}}) + C$$

雨课堂 Rain Classroom

例5 求下列不定积分

1) $\int \frac{1+x^2}{x\sqrt{x}}dx$

2) $\int \frac{x^4}{1+x^2}dx$

3) $\int \tan^2 x dx$

雨课堂 Rain Classroom